

مساعدة يرد على أسئلة المواصفات. الدراسة كاملة.

اتناشر مرحلة، أربعة منهم للمعمارية. معادلات من غير أرقام.



الموقع بيسأل على حاجة مكتوبة في المواصفة.

روح شوفها بنفسك قبل ما تسميها مشكلة. هتلاقي نفس البند بيتسأل عليه أكثر من مرة، من ناس مختلفة، في أسابيع مختلفة، والرد بييجي من ذاكرة حد قرا المواصفة من شهرين. المعلومة موجودة ومكتوبة، بس مفيش طريقة توصلها في وقت مفيد. عد المرات في أسبوعين وسجل مين سأل وإمتى، لأن ده الرقم اللي هتبني عليه كل اللي جاي.



احسب حجم الألم قبل ما تحب الحل.

$$\text{pain} = f \times t \times n \times \text{loaded rate}$$

كـام مـرة فـي الـيـوم، و كـام دقـيـقـة فـي المـرة، و كـام وـاحـد بـيـعـمـلـها، فـي تـكـلـفـة السـاعـة المـحـمـلة مـش المـرتـب، و زوّد عـلـيـها تـكـلـفـة الإـجـابـة الغـلط: كـام مـرة طـلـعـت إـجـابـة مـن الـذاكـرة و بـانـت غـلط، و كـلّـفـت إـيـه لـمـا اـتـكـشـفـت. لـو النـاتـج طـلـع رـقـم صـغـير، الفـكـرة تـمـوت هـنا و إنـت مـرتـاح، و دـي أـرـخـص مـيـتة مـمـكـن تـمـوتـها فـكـرة.



تشتري، تبني، ولا ترفض. الرفض إجابة.

ابني بس لو الشغلانة دي هي اللي بتميز شركتك، ومفيش منتج جاهز بيعملها بشكل مقبول. غير كده تشتري، أو تسببها لو المرحلة اللي فاتت طلعت رقم صغير. والرفض مش فشل، دي أهم نتيجة ممكن تخرج بيها من دراسة. أغلب فشل الـ AI اللي بتشوفه بيبدأ بحل جاهز في إيد حد، وبعدين يدور على مشكلة يتعلق فيها.



ارسم الخطوة اللي بتغيرها، مش القسم كله.

حط الوضع الحالي والمستهدف جنب بعض على ورقة واحدة. الـ AI بيغير خطوة جوه عملية، مش بيغير العملية. لو مقدرتش تشاور بصباك على الخطوة اللي هتتغير، يبقى إنت لسه مش فاهم هتعمل إيه. وأهم حاجة: سقي التسليمة اللي هتتحرك، وسقي اللي هيبقى مسؤول عن الناتج بعد ما تتحرك، لأن المسؤولية دي هي اللي بتقع بين الكراسي.



خط المراجع في الحساب. أغلب الدراسات بتنساه.

$$ROI = (value - cost) / cost$$

المكسب ساعات موفرة في تكلفة الساعة، زائد أخطاء اتمنعت في تكلفة الخطأ.
والتكلفة مش بس البناء: توكيز، ووقت مراجعة، ووقت تغيير عادات الناس. وهنا الفخ:
أغلب أدوات الـ AI مش بتشيل الشغل، بتنقله من اللي بينفذ للي بيراجع. لو نسيت
المراجع، أي فكرة هتطلع رابحة، وده مش تحليل، ده تبرير.



أربع طبقات، والموديل واحدة منهم بس.

استقبال بيحافظ على شكل البنود زي ما هي في المستند. بحث بيشتغل فوق الشكل ده. توليد ممنوع يخرج بره اللي رجع له البحث. وطابور مراجعة بشري لأي إجابة رجعت ضعيفة. الموديل واحد من الأربعة، وهو أسهل واحد فيهم تغيّره لما يظهر أحسن منه. ارسم الطبقات الأول على ورقة، وبعدين احسب تكلفة كل واحدة، مش العكس.



قَطِّعْ بالبند، مش بعدد الحروف.

keep: doc, section, clause, revision

المواصفة أصلًا متقسمة بنود مرقّمة، وده مش تفصيلة شكلية. لو قطعتها كل ٨٠ حرف زي أي مستند عادي، هتلاقي البند اتقسم نصين والجملة الحاكمة راحت في نص ثاني. وقتها الإجابة بتبقى صح في الشكل ومالهش سند. كل قطعة لازم تفضل شايلة اسم المستند ورقم الباب والبند والمراجعة، عشان تعرف الكلام جه منين.



يجابوب من اللي رجع له، أو ميجاوبش.

no clause reference = rejected

اقفل عليه النص اللي رجع من البحث وبس. اطلب رقم البند مع كل إجابة. وبعدين، وده الجزء المهم، ارفض الرد في الكود لو الرقم مش موجود، أو موجود بس مش جوه النص اللي رجع. رفض بالكود مش نصيحة في البرومبت. البرومبت بيترجى، والكود بيمنع. وأي حاجة ساييها للترجي هتقع أول ما الموديل يتغير.



حدد الحاجات اللي ممنوع يجاوب عليها خالص.

في حاجات ممنوع الأداة تقرب منها مهما كانت واثقة: التفسير التعاقدي، والأوامر التغييرية، وأي حاجة ليها علاقة بالسلامة. دي بتروح لبني آدم بقاعدة ثابتة، مش بدرجة ثقة، لأن الموديل ساعات بيبقى أوثق ما يكون وهو غلطان. اكتب القائمة دي قبل التشغيل واعرضها على القانوني. ده قرار منتج مش قرار مهندس.



المراجعات هي الخطر اللي مش هتقدر تشيله.

المواصفة بتتعدل والمشروع ماشي. إجابة كانت صح على مراجعة C بتبقى غلط على مراجعة D، والقارئ مش هيفرق لأن شكل الإجابة واحد. تقدر تقلل الخطر برقم المراجعة على كل إجابة وتنبيه لما البند يتغير، بس مش هتقدر تمنع حد يفتح إجابة قديمة محفوفة عنده ويشغل بيها. اكتبه كخطر مفتوح ومالوش حل كامل.



صلاحيات، وتسجيل، وسقف إنفاق. من أول يوم.

مين يشوف مستندات أنهى مشروع، وده مش رفاهية وانت شغال مع أكثر من عميل. وكل سؤال وكل إجابة متسجلين وتقدر ترجعلهم، لأنك هتحتاجهم في التحسين وفي أي مسألة. وسقف شهري للتكلفة: التسعير بالاستخدام من غير سقف هو اللي بيحوّل بايلوت صغير لبند مفاجئ قدام الإدارة، وساعتها الفكرة بتموت ماليًا مش فنيًا.



حدد درجة النجاح قبل ما تشوف النتيجة.

```
accept if recall >= R and precision >= P
```

جّع عينة من أسئلة حقيقية قديمة إجاباتها معروفة ومتأكد منها. وبعدين قرر أنهي غلط أوجع عندك؛ إنه يفوّت بند موجود، ولا يخترع بند مش موجود. الاتنين مش زي بعض، وكل واحد ليه عتبة مختلفة. اكتب العتبتين قبل ما تشغل التجربة، لأن أي عتبة بتحدد بعد ما تشوف النتيجة دي مش عتبة، دي تبرير.



مشروع واحد، ومسؤول واحد، وطريق تصعيد واحد.

نرّله على مشروع واحد بس ومع فريق واحد. سقّي بالاسم اللي هيصّح الإجابات الغلط، مش القسم، الشخص. وخلي أي شكوى ترجع تدخل أوتوماتيك في عينة الاختبار، عشان الأداة تتحسن من الاستخدام مش من الاجتماعات. البايلوت اللي مالوش مسؤول بالاسم ده مش بايلوت، ده ديمو عايش أكثر من اللازم وهيموت بهدوء.



الدخول مش تبني. الرجوع هو التبني.

$$\text{adoption} = \text{repeat users} / \text{eligible}$$

شوف مين رجع في الأسبوع الرابع من غير ما حد يفكّرهم، ومين بيسأل أسئلة أعمق مش أسئلة تجربة. دي العلامة إن الأداة دخلت الشغل فعلاً. أما عدد المقاعد وعدد الأسئلة والدخول، دي أسهل طريقة تقول نشاط وتحسبه قيمة، وهي أكثر رقم بيتعرض في اجتماعات المتابعة لأنه دايمًا شكله كويس.



قيس مقارنة بخط أساس أخذته قبل ما تبدأ.

$$\text{realized} = (\text{base} - \text{actual}) \times \text{rate} - \text{run}$$

من غير خط أساس أخذته قبل ما تبدأ، مش هتقدر تدّعي وفر ولا تدافع عن ميزانية السنة الجاية. وده مش كلام نظري: نفس الحكاية بالضبط لما تيجي تطالب بانحراف في جدول من غير برنامج أساسي معتمد، محدش هيقبل منك. ولو نسيت تاخده، خده دلوقتي على أول عشر حالات. عشرة أحسن من صفر.



أربع سلايدات معمارية، ومفيش فيهم اسم موديل.

الموديل هو أسهل قرار تقدر تغيّره في الدراسة كلها، وأكثر واحد الناس بتتكلم فيه. الطبقات اللي حواليه هي اللي هتفضل عايش معاها سنتين، وهي اللي بتحدد لو الحاجة دي هتشتغل ولا لا.

